

PORSCHE 993 TURBO

Le moteur M64/60

Dossier documentaire et registre technique • 2 octobre 2026

Architecture • matériaux • refroidissement • suralimentation • distribution • vitesses • pièces • limites de preuve

Objet et résultat

Le moteur recherché est le six cylindres boxer 3,6 litres biturbo refroidi par air de la Porsche 993 Turbo, identifié M64/60. La référence principale est la version 300 kW / 408 ch et 540 Nm. La recherche a croisé les deux dépôts cluster2600, la brochure Porsche de lancement, le PET Porsche, des bulletins de service et le catalogue BorgWarner. Les données 430 et 450 ch sont séparées. Le terme Mezger situe la filiation ; pour retrouver les documents, M64.60 et 911 Turbo (993) sont plus précis.

Comment lire les preuves

« Usine vérifié » signifie que le document Porsche a été ouvert et la valeur localisée. « Architecture recoupée » désigne une correspondance mécanique ou de catalogue, avec une limite de variante explicite. Les déclarations vendeur décrivent un article précis. Les calculs sont dérivés des données et ne sont pas des mesures. Les références existantes non relues gardent leur statut. Aucune nuance de fabrication n'est inventée pour combler une absence.

Couverture et limites

Le registre contient 164 entrées, 84 références documentaires, 15 points d'audit et 19 familles à documenter. Les 2496 enregistrements déjà présents dans le registre manuel Carrera restent dans leur corpus d'origine ; ils ne sont pas recopiés dans cet export public. Ces occurrences OCR ne sont pas des données Turbo validées. La recherche n'a pas obtenu le manuel complet spécifique M64/60, les plans OEM ni les cartes de vitesse des K16. Les moteurs de recherche généralistes ont renvoyé des challenges ou des résultats inutilisables ; la recherche s'appuie donc surtout sur les archives et documents directement accessibles. Une exhaustivité absolue n'est pas revendiquée.

Résultats à retenir

Turbo 408 ch : 100 × 76,4 mm, 3 600 cm³, compression 8,0:1 ; 300 kW à 5 750 tr/min ; 540 Nm à 4 500 tr/min ; deux K16 en parallèle, pression maximale publiée 0,8 bar. Allumage simple, six bougies. Porsche annonce +15 % de vitesse du ventilateur, sans ratio absolu dans la brochure. Le rapport alternateur/vilebrequin 2,68:1 est explicitement confirmé par un bulletin.

Disposition et flux

L'air filtré est mesuré, réparti vers les deux compresseurs K16, refroidi dans les circuits air-air et admis dans les cylindres. Les gaz de chaque banc passent par la turbine correspondante et la ligne d'échappement ; les wastegates intégrées limitent l'énergie turbine. L'air de refroidissement suit la grille d'aileron, l'échangeur, le ventilateur et les surfaces à ailettes avant d'être évacué sous la voiture. Les soupapes de bypass de l'admission et les wastegates ont des fonctions distinctes.

Trois refroidissements à distinguer

L'air forcé évacue la chaleur des cylindres et culasses ; l'huile participe au refroidissement interne, notamment par les six gicleurs longs sous pistons ; les échangeurs air-air abaissent la température de charge. Il n'y a pas de circuit de refroidissement moteur à eau comme sur une 996/997. La brochure précise des choix d'aluminium, de magnésium et de composites pour le système, sans attribuer une nuance à chaque référence.

Ce qui tourne et ce qui oscille

Le vilebrequin et la partie primaire du volant tournent au régime moteur. Les arbres à cames d'un quatre temps tournent à la moitié de ce régime. L'arbre intermédiaire est décrit à mi-régime dans l'architecture M64 ; l'allumeur simple se calcule à mi-régime pour distribuer les six combustions sur 720°. L'alternateur tourne à 2,68 fois le moteur dans la configuration du bulletin, hors glissement. Les pistons ne tournent pas : leur vitesse est alternative. Les bielles combinent translation et oscillation. Un rotor K16 relie turbine et compresseur au même régime, mais son régime varie avec le débit, la pression et la charge ; il n'est pas proportionnel au vilebrequin.

Matériaux : niveau de certitude

Le carter aluminium-silicium et les composants forgés sont documentés pour la famille M64 et recoupés par références communes du PET. Les nuances exactes Turbo restent non obtenues. Le Nikasil est explicitement décrit pour les cylindres Carrera dans la formation ; il faut une preuve liée au cylindre Turbo exact avant de transformer cette information en spécification OEM M64.60. Les soupapes d'échappement Turbo ont des références différentes de la Carrera. Les matériaux Ti-6Al-4V, AISi10Mg LPBF, Inconel 625/718 ou aluminium 2618 proposés dans des projets et kits ne décrivent pas automatiquement les pièces Porsche d'origine.

Refroidissement du ventilateur : pas de fausse précision

Le ratio environ 1,6:1 et le débit 1 010 L/s à 6 100 tr/min proviennent de la documentation Carrera. La Turbo a des références spécifiques d'impeller, carter et poulies ; la brochure annonce +15 %. Le produit $1,6 \times 1,15 = 1,84$ est une hypothèse de rapprochement, pas une valeur usine confirmée. Il est conservé dans le registre avec ce statut. Une cote extérieure de poulie ne suffit pas : le rapport dépend des diamètres primitifs et de la configuration des demi-poulies.

Turbos : données obtenues et absentes

BorgWarner confirme la paire K16-6735 / K16-6736. TurboMaster permet de relier 6736 au gauche et 6735 au droit via les références Porsche et fournit des identifiants de roues, CHRA et carters. Le catalogue n'a pas fourni de carte compresseur K16 spécifique avec lignes de vitesse. Les 500 hp stock et 555 hp upgrade sont des limites commerciales. Les 950/980 °C du tableau ne constituent pas des températures métal ou des valeurs mesurées sur le K16 de série. Aucune vitesse de rotor, efficacité ou inertie K16 n'est présentée comme acquise.

Calculs et conventions

Les calculs utilisent une course de 0,0764 m. Vitesse moyenne piston = $2 \times \text{course} \times n / 60$. À 5 750 tr/min : 14,643 m/s ; AAC et allumeur : 2 875 tr/min ; alternateur : 15 410 tr/min. Avec 540 Nm et 3,6 L, BMEP = $4\pi T/V = 18,85$ bar ; cette moyenne effective n'est pas la pression maximale de cylindre. Le volume résiduel calculé à 8:1 est 85,72 cm³ par cylindre, incluant toutes les contributions au volume au PMH. À ambiance 1,0 bar, 0,8 bar de boost donne 1,8 bar absolu. Le régime 6 500 tr/min du tableau est un exemple de calcul, pas une limite de régime attestée.

Apport par rapport aux dépôts

Porschefanatics sépare déjà correctement les données de série de celles du kit MAHLE 3,8 L. Porsche Parts apporte un grand registre Carrera et des références vendeurs, mais certaines fiches mélangent les variantes ou citent un mauvais lien. L'audit joint documente les corrections proposées avec la preuve primaire. Les nouveaux liens d'archives sont des pistes de complément ; leur absence de l'intégralité de factory-literature.json n'a pas été démontrée, car ce gros fichier n'a pas été intégralement obtenu par le connecteur. Aucun dépôt n'a été modifié ni publié.

Documentation prioritaire à obtenir ensuite

Le complément décisif est le manuel usine spécifique 911 Turbo (993) avec données M64.60 et bulletins par millésime. Le bulletin de calage confirme son existence et ses pages 15-7 à 15-18. Pour les matériaux et

vitesses internes, les définitions MAHLE et BorgWarner par références OEM seront plus utiles qu'un article généraliste. Les essais doivent préciser charge, température, ambiance et configuration ; les documents d'homologation GT2 restent une variante différente. Les pistes FIA et articles SAE/ATZ/MTZ n'ont pas produit ici de document spécifique exploitable.

Fichiers et traçabilité

Le tableur comprend Données moteur, Sources, Vitesses calculées, Audit, À documenter ; le contexte Carrera reste dans le registre manuel existant du dépôt. Le JSON permet l'intégration future en conservant application, statut, source et localisation. Les CSV sont séparés par points-virgules en UTF-8 avec BOM. Les PDF Porsche et les pages commerciales ne sont pas redistribués dans le paquet : les liens et les faits extraits sont fournis. Les documents originaux ont servi à la consultation locale.

Tableau des vitesses calculées

Moteur	AAC / allumeur	Alternateur	Piston moyen	Combustions moteur
1000 tr/min	500 tr/min	2680 tr/min	2.547 m/s	50 Hz
4500 tr/min	2250 tr/min	12060 tr/min	11.460 m/s	225 Hz
5750 tr/min	2875 tr/min	15410 tr/min	14.643 m/s	287.5 Hz
6500 tr/min	3250 tr/min	17420 tr/min	16.553 m/s	325 Hz

Ventilateur : rapport absolu Turbo non établi. Turbos : vitesses non obtenues. Les rapports de transmission supposent l'absence de glissement. 6 500 tr/min est un point de calcul.

Registre technique détaillé

Identité et géométrie

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Code moteur	M64.60	Usine vérifié — S05 Index modèles PDF p.6 M64/60 — Turbo 408 ch M64/60 est l'identifiant usine utile ; « Mezger » désigne sa filiation technique.
Architecture	Boxer, six cylindres opposés	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Cycle	4 temps, essence	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Nombre de cylindres	6	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Bancs	2	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch Comptage dérivé de la configuration publiée.
Cylindres par banc	3	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch Comptage dérivé de la configuration publiée.
Alésage nominal	100 mm	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Course	76.4 mm	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Cylindrée publiée	3600 cm ³	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Rapport volumétrique	8 à 1	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Soupapes par cylindre	2	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Soupapes totales	12	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch Comptage dérivé de la configuration publiée.

Performance et électricité

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Puissance nominale	300 kW	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Puissance nominale métrique	408 ch / PS	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch La brochure écrit 408 hp ; 300 kW correspond à environ 408 PS et 402 hp mécaniques.
Régime de puissance nominale	5750 tr/min	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Couple maximal	540 N·m	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Régime du couple maximal	4500 tr/min	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Carburant prescrit dans la brochure	98 RON	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Alternateur	115 A	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Puissance électrique annoncée	1610 W	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Puissance démarreur	1.7 kW	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Vitesse maximale de la voiture	290 km/h	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch Vitesse du véhicule, pas d'une pièce moteur.
0-100 km/h	4.5 s	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Embrayage	240 mm	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch Diamètre publié, volant bimasse.

Variantes

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Augmentation de puissance usine	430 ch / PS	Usine vérifié — S22 Section Engines Turbo avec augmentation de puissance, dès MY1996 selon S22 Ne pas attribuer les valeurs de couple / calibration de cette variante au 408 ch sans document spécifique.
Turbo S / pack 450 ch	450 ch / PS	Usine vérifié — S22 Section Engines Turbo S / pack 450 selon marché et millésime S22 cite MY1998 ; vérifier millésime et marché pour une voiture donnée.

Suralimentation et admission

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Disposition des turbos	Parallèle	Usine vérifié — S04 Section 911 Turbo (993) M64/60 — Turbo 408 ch
Nombre de turbos	2	Usine vérifié — S04 Section 911 Turbo (993) M64/60 — Turbo 408 ch
Turbos par banc	1	Usine vérifié — S04 Section 911 Turbo (993) M64/60 — Turbo 408 ch
Wastegates	Intégrées aux turbos	Usine vérifié — S04 Section 911 Turbo (993) M64/60 — Turbo 408 ch
Pression de suralimentation maximale	0.8 bar relatif	Usine vérifié — S04 Section 911 Turbo (993) M64/60 — Turbo 408 ch
Refroidissement de charge	Deux intercoolers / circuits air-air	Usine vérifié — S01 PDF p.6 M64/60 — Turbo 408 ch La présentation en deux circuits ne constitue pas deux références PET distinctes pour l'ensemble échangeur.
Bypass	Deux soupapes de bypass	Usine vérifié — S01 PDF p.6 M64/60 — Turbo 408 ch La présentation en deux circuits ne constitue pas deux références PET distinctes pour l'ensemble échangeur.
Catalyseurs	Deux	Usine vérifié — S01 PDF p.6 M64/60 — Turbo 408 ch La présentation en deux circuits ne constitue pas deux références PET distinctes pour l'ensemble échangeur.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Débitmètre	Un capteur de masse d'air à film chaud	Usine vérifié — S01 PDF p.6 M64/60 — Turbo 408 ch La présentation en deux circuits ne constitue pas deux références PET distinctes pour l'ensemble échangeur.
Injection	Séquentielle, gestion électronique	Usine vérifié — S01 PDF p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Gestion	Motronic ; régulation anti-cliquetis	Usine vérifié — S01 PDF p.7 et p.22 M64/60 — Turbo 408 ch
Réaction au cliquetis	Retard d'allumage et réduction de pression de suralimentation	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch
Surveillance émissions	OBD II, sondes d'oxygène additionnelles après catalyseurs	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch Équipement/calibration à vérifier par marché et millésime ; brochure UK février 1995.

Refroidissement et lubrification

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Refroidissement principal	Air forcé ; cylindres à ailettes	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch
Trajet air moteur	Grille d'aileron → échangeur → ventilateur → ailettes → évacuation vers le sol	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch
Régime du ventilateur par rapport à la référence de Porsche	Augmenté de 15 %	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch La brochure ne donne pas ici le rapport absolu vilebrequin/ventilateur ni la référence de comparaison chiffrée.
Matériaux du système de refroidissement	Aluminium pour éléments fortement sollicités ; composites synthétiques ou magnésium pour éléments moins sollicités	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch Déclaration globale ; aucune cartographie pièce → nuance précise.
Graissage	Carter sec, réservoir séparé	Architecture recoupée — S02; S06 PET groupes huile ; S06 D-3 M64/60 — Turbo 408 ch Les capacités, débits et pressions exacts doivent venir d'un document M64.60 ; la fiche S06 est Carrera.
Gicleurs de refroidissement piston	6 longs	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Longueur gicleur long	33.5 mm	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Diamètre gicleur standard	6.3 mm	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Diamètre gicleur surcote	6.7 mm	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Profondeur d'alésage exigée pour gicleur long	33 mm	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Gicleur long standard	993 101 018 51	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Gicleur long surcote	993 101 018 60	Usine vérifié — S09 PDF p.2 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin : ne pas réusiner l'alésage. Le millésime est MY1996 et suivants.
Petit filtre Turbo historique	993 107 203 02	Usine vérifié — S10 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Références datées ; ce dossier n'établit pas la disponibilité ni la dernière substitution.
Grand filtre historique	993 207 201 01	Usine vérifié — S10 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Références datées ; ce dossier n'établit pas la disponibilité ni la dernière substitution.
Petit filtre Turbo PET 2017	993 107 203 04	Usine vérifié — S02 PDF p.120 M64/60 — Turbo 408 ch Références datées ; ce dossier n'établit pas la disponibilité ni la dernière substitution.
Erreur de petit filtre	Mauvaise référence susceptible de fumée au démarrage à froid	Usine vérifié — S10 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch
Soufflet remplissage huile	993 207 363 50	Usine vérifié — S13 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Nouvelle version à partir de production juin 1996.
Allongement du nouveau soufflet	40 mm	Usine vérifié — S13 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Nouvelle version à partir de production juin 1996.
Longueur annoncée étirée	210-225 mm	Usine vérifié — S13 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Nouvelle version à partir de production juin 1996.

Références des turbos

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Turbocompresseur gauche Porsche	993 123 013 51 / 52 / CX	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
Turbocompresseur droit Porsche	993 123 014 51 / 52 / DX	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
Collecteur huile turbo gauche	993 107 127 51	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
Collecteur huile turbo droit	993 107 128 51	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Conduites huile gauche	993 107 125 53 ; 993 107 339 53	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
Conduites huile droite	993 107 126 53 ; 993 107 338 53	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
Support avec pompe huile turbo	993 107 005 52 / 53	Usine vérifié — S02 PDF p.144 / planche 202-16 M64/60 — Turbo 408 ch Le catalogue ne définit pas à lui seul le débit ni la vitesse de pompe.
K16 gauche BorgWarner	5316-988-6736	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
K16 droit BorgWarner	5316-988-6735	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Famille modèle TurboMaster	K16-2467GGA/8.88	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
CHRA catalogué	5316-710-0520	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Roue turbine cataloguée	5316-120-5000	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Roue compresseur cataloguée	5324-123-2006	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Carter de palier gauche	5316-151-0008	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Carter de palier droit	5316-151-0002	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.
Actionneur catalogué	5825-110-4006	Fabricant / vendeur vérifié — S03; S20; S21 S03 PDF p.56 ; pages TurboMaster M64/60 — Turbo 408 ch Latéralité recoupée avec références Porsche. La nomenclature n'est pas un plan géométrique.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
A/R affiché par TurboMaster	8.00	Vendeur — convention à clarifier — S20; S21 M64/60 — Turbo 408 ch Ne pas traiter 8.00 comme une valeur A/R automobile normalisée de 0,xx.
Limite commerciale stock turbo	500 hp selon catalogue	Fabricant — limite commerciale — S03 PDF p.56 M64/60 — Turbo 408 ch Valeur de capacité du système turbo, pas de résistance validée du moteur.
Upgrade BorgWarner	5324-988-7003 + 7004	Fabricant — aftermarket — S03 PDF p.56 K24 upgrade
Limite commerciale upgrade	555 hp selon catalogue	Fabricant — aftermarket — S03 PDF p.56 K24 upgrade
Max. T3 continu / temporaire	950 / 980 °C	Fabricant — tableau upgrade — S03 PDF p.56 Ligne upgrade 993 du catalogue Ni température réelle mesurée sur K16 de série, ni température métal, ni certificat de matériau.

Allumage et distribution

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Allumeur Turbo	Un : 993 602 016 00	Usine vérifié — S02 PDF p.596 / planche 901-01 M64/60 — Turbo 408 ch Allumage simple : ne pas copier les 12 bougies de la Carrera atmosphérique.
Bobine Turbo	Une : 993 602 073 00	Usine vérifié — S02 PDF p.596 / planche 901-01 M64/60 — Turbo 408 ch Allumage simple : ne pas copier les 12 bougies de la Carrera atmosphérique.
Nombre de bougies Turbo	6	Usine vérifié — S02 PDF p.596 / planche 901-01 M64/60 — Turbo 408 ch Allumage simple : ne pas copier les 12 bougies de la Carrera atmosphérique.
Bougie cataloguée	999 170 195 90 / 14FR 6LDU	Usine vérifié — S02 PDF p.596 / planche 901-01 M64/60 — Turbo 408 ch Allumage simple : ne pas copier les 12 bougies de la Carrera atmosphérique.
Ordre d'allumage	1-6-2-4-3-5	M64 — à confirmer dans manuel Turbo — S06 D-4 M64/60 — Turbo 408 ch S06 concerne Carrera ; aucune fiche d'ordre d'allumage M64.60 distincte obtenue.
Arbres à cames	Un par banc, entraînement par chaînes doubles	Architecture recoupée — S02; S05 Groupes distribution ; S05 p.56 imprimée M64/60 — Turbo 408 ch Les levées et angles de la Carrera ne sont pas transposés au M64.60.
Rattrapage du jeu	Hydraulique	Usine vérifié — S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch
Poussoir Turbo standard	993 105 141 03	Usine vérifié — S08 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch
Poussoir Turbo taille 1	993 105 141 50	Usine vérifié — S08 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch
Poussoir Turbo taille 2	993 105 141 60	Usine vérifié — S08 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Exception calage AAC MY1996	Moteurs 61T00500 à 61T00657 : contrôle au comparateur	Usine vérifié — S11 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Erreur possible de position de rainure ; manuel Turbo p.15-13 à 15-18. Pas de valeur de calage chiffrée dans ce bulletin.

Entraînements

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Rapport alternateur / vilebrequin	2.68 :1	Usine vérifié — S07 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Rapport théorique, glissement de courroie non inclus.
Courroie alternateur révisée	999 192 372 50	Usine vérifié — S07 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Rapport théorique, glissement de courroie non inclus.
Longueur courroie alternateur révisée	757 mm	Usine vérifié — S07 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Rapport théorique, glissement de courroie non inclus.
Demi-poulies alternateur révisées	993 106 268 01	Usine vérifié — S07 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Rapport théorique, glissement de courroie non inclus.
Épaisseurs de cales disponibles	0,5 / 0,7 mm	Usine vérifié — S07 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Rapport théorique, glissement de courroie non inclus.
Ventilateur Turbo	964 106 015 21 / 22	Usine vérifié — S02 PDF p.78 / planche 105-00 M64/60 — Turbo 408 ch Pièces spécifiques M64.60 ; 96410601531 et 99310666703 concernent d'autres affectations dans ce PET.
Carter ventilateur Turbo	993 106 667 50	Usine vérifié — S02 PDF p.78 / planche 105-00 M64/60 — Turbo 408 ch Pièces spécifiques M64.60 ; 96410601531 et 99310666703 concernent d'autres affectations dans ce PET.
Demi-poulie ventilateur intérieure Turbo	993 106 509 50	Usine vérifié — S02 PDF p.78 / planche 105-00 M64/60 — Turbo 408 ch Pièces spécifiques M64.60 ; 96410601531 et 99310666703 concernent d'autres affectations dans ce PET.
Demi-poulie ventilateur extérieure Turbo	993 106 510 50	Usine vérifié — S02 PDF p.78 / planche 105-00 M64/60 — Turbo 408 ch Pièces spécifiques M64.60 ; 96410601531 et 99310666703 concernent d'autres affectations dans ce PET.
Courroie ventilateur Turbo	999 192 343 50 — 9,5 x 760 mm	Usine vérifié — S02 PDF p.78 / planche 105-00 M64/60 — Turbo 408 ch Pièces spécifiques M64.60 ; 96410601531 et 99310666703 concernent d'autres affectations dans ce PET.
Accès à la courroie	Console climatisation parfois à reprendre pour dégagement	Usine vérifié — S12 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Bulletin MY1996 ; contient une illustration de la zone, pas de cote de reprise.

Équipage mobile et cylindres

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Vilebrequin catalogue à partir de 1995	993 102 021 02	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Volant bimasse M64.60	996 114 012 50	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Bielle, familles révisées	993 103 020 64 à 69	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Classes de masse bielles révisées	534-540 / 540-546 / 546-552 / 552-558 / 558-564 / 564-570 g	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Seuil moteur de bielle révisée pour Turbo	M 61T 00932 >>	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Ensemble cylindre/piston Turbo groupe 5 jusqu'à MY1996	993 103 915 51 / 52	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Ensemble cylindre/piston Turbo groupe 5 dès MY1997	993 103 915 56 / 57	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Classes de masse piston Turbo cataloguées	576-584 / 584-592 g	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch Les classes de masse de l'ensemble vendu ne définissent pas une pesée de piston nu. Les références dépendent du groupe et du millésime.
Joint de pied cylindre	999 707 152 40 — 102 × 2 mm	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Joint de culasse	964 104 115 20 — quantité 6	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch
Guide-air Turbo	993 106 257 51 — quantité 6	Usine vérifié — S02 PDF p.43-52 M64/60 — Turbo 408 ch

Culasses et matériaux

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Culasse M64.60	993 104 033 52 / 993 104 053 52	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Soupape admission M64.60	993 105 409 02 — quantité 6	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Soupape échappement M64.60	993 105 419 52 — quantité 6	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Jeu ressorts de soupape	993 105 901 51 — quantité 12	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Écrou culasse M64.60	993 104 382 53 — quantité 24	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Goujons de culasse M64.60	993 101 170 51 / 53 — quantité 24	Usine vérifié — S02 PDF p.35 et 54 M64/60 — Turbo 408 ch
Goujons Dilavar	Famille Dilavar ; substitution 93010117002 → 99310117051	Usine recoupé — S02; S16 PET p.35 ; bulletin p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Nuance chimique et propriétés métallurgiques exactes non publiées dans ces documents.
Carter moteur	Alliage aluminium-silicium, deux demi-carters	Architecture M64 recoupée — S02; S05 S05 PDF p.57 / page imprimée 53 M64/60 — Turbo 408 ch Chapitre Carrera ; le PET partage les familles carter. Nuance OEM et procédé exact Turbo non établis ici.
Vilebrequin / bielles	Forgeage documenté dans la famille M64	Architecture M64 — recoupement — S05; S06; S02 S06 D-2 ; PET 102-00 M64/60 — Turbo 408 ch La composition exacte de l'acier, le traitement et la dureté d'origine Turbo restent à obtenir.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Cylindres Turbo	Cylindres pressés selon brochure ; alliage léger	Usine / architecture recoupée — S01; S05 S01 PDF p.7 M64/60 — Turbo 408 ch Brochure « pressed cylinders ». Nikasil explicitement documenté sur Carrera dans S05, pas confirmé ici par une fiche spécifique Turbo.
Couvre-arbres polyamide renforcé fibre de verre	Documenté pour Carrera 993	Contexte Carrera uniquement — S05 PDF p.63 / imprimée p.59 Carrera 993 Ne permet pas de qualifier tous les couvercles de la Turbo.
Sorties optionnelles XLB	Acier inoxydable chromé	Usine vérifié — S23 PDF p.1 993 Turbo, option XLB Références gauche 99311198103, droite 99311198203 ; nuance inox non précisée.
Soupape admission de remplacement	Tête 49 ; queue 8 mm	Déclaration vendeur existante — SRC-FVD-993-INLET-VALVE-DIMENSIONS FVD 99310540902EQ1, remplacement M64.60 Le produit est explicitement non refroidi au sodium ; ne pas assimiler son matériau ou sa masse à l'OEM.
Soupape échappement de remplacement	Longueur 108,9 ; tête 43,5 ; queue 8 mm	Déclaration vendeur existante — SRC-PARTWORKS-993-EXHAUST-VALVE-DIMENSIONS SM Motorenteile / partworks pour Turbo 408 ch Pas de tolérances ni de preuve métallurgique. Diffère de la soupape Carrera tête 42,5 mm.
Piston MAHLE 3,8 L	2618 ; 468 g ; axe 23 mm	Aftermarket déjà référencé — S19 PP102-012N / LN105-102/109, alésage 102 mm Aucune de ces valeurs ne prouve l'alliage ni la masse du piston 3,6 L de série.

Supports et essais

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Support moteur révisé	964 375 043 81 ; remplacement par paire	Usine vérifié — S14 PDF p.1 Turbo S / Turbo X73 MY1997-1998
Rondelles support moteur révisé	45.5 mm	Usine vérifié — S14 PDF p.1 Turbo S / Turbo X73 MY1997-1998 Ancienne rondelle 34 mm ; ne pas extrapoler aux interfaces de fixation.
Vis support moteur version X73 / S	M12 × 1,5 × 125 mm	Usine vérifié — S14 PDF p.1 Turbo S / Turbo X73 MY1997-1998 Corps du bulletin ; table de pièces comporte 1,2 au lieu de 1,5, contradiction conservée dans l'audit.
Banc à rouleaux — bulletin historique	Porsche déconseille le test de la nouvelle Turbo	Usine vérifié — S15 PDF p.1 M64/60 — Turbo 408 ch Air de charge insuffisamment refroidi → baisse puissance et surchauffe ; transmission / glissement des pneus. Ce n'est pas une certification d'un banc moderne.

Calculs mécaniques

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Cylindrée géométrique	3600.2652 cm ³	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $\pi/4 \times 100^2 \times 76,4 \times 6$, unités mm.
Cylindrée unitaire	600.0442 cm ³	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch Cylindrée géométrique / 6.

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Rayon de manivelle	38.2 mm	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch Course / 2.
Volume résiduel théorique à 8:1	85.7206 cm ³ / cylindre	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $V_d/(r-1)$; volume total au PMH, pas le volume nu de la culasse.
Puissance spécifique	83.3333 kW/L	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch Puissance nominale / cylindrée publiée.
Couple spécifique	150.0 N·m/L	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch Couple maximal / cylindrée publiée.
Pression moyenne effective au couple maximal	18.8496 bar	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $BMEP = 4\pi T/V$ pour moteur 4 temps ; ce n'est pas la pression maximale de combustion.
Couple correspondant à 300 kW et 5750 tr/min	498.2242 N·m	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $T = P/\omega$.
Puissance à 540 Nm et 4500 tr/min	254.469 kW	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $P = T\omega$; n'est pas la puissance maximale.
Pression admission absolue avec 0,8 bar de boost	1.8 bar	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch Hypothèse ambiance 1,0 bar ; la vraie pression dépend de l'ambiante.
Intervalle moyen entre combustions	120 degrés vilebrequin	Calcul — S01; S04 Formule dans commentaire M64/60 — Turbo 408 ch $720^\circ / 6$ pour allumage régulier.

Calculs de vitesses

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Alternateur à 1000 tr/min moteur	2680.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Arbres à cames à 1000 tr/min moteur	500.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Allumeur à 1000 tr/min moteur	500.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Vitesse moyenne piston à 1000 tr/min moteur	2.5467 m/s	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Combustions de tout le moteur à 1000 tr/min moteur	50.0 Hz	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Alternateur à 4500 tr/min moteur	12060.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Arbres à cames à 4500 tr/min moteur	2250.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Allumeur à 4500 tr/min moteur	2250.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Vitesse moyenne piston à 4500 tr/min moteur	11.46 m/s	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Combustions de tout le moteur à 4500 tr/min moteur	225.0 Hz	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Alternateur à 5750 tr/min moteur	15410.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Arbres à cames à 5750 tr/min moteur	2875.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Allumeur à 5750 tr/min moteur	2875.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Vitesse moyenne piston à 5750 tr/min moteur	14.6433 m/s	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Combustions de tout le moteur à 5750 tr/min moteur	287.5 Hz	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch Sans glissement de courroie ; distribution 4 temps, architecture M64
Alternateur à 6500 tr/min moteur	17420.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch 6500 tr/min est un exemple de calcul, pas un régime limite confirmé
Arbres à cames à 6500 tr/min moteur	3250.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch 6500 tr/min est un exemple de calcul, pas un régime limite confirmé
Allumeur à 6500 tr/min moteur	3250.0 tr/min	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch 6500 tr/min est un exemple de calcul, pas un régime limite confirmé
Vitesse moyenne piston à 6500 tr/min moteur	16.5533 m/s	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch 6500 tr/min est un exemple de calcul, pas un régime limite confirmé

Paramètre	Valeur / unité	Preuve et application
Combustions de tout le moteur à 6500 tr/min moteur	325.0 Hz	Calcul — S01; S07; S02 M64/60 — Turbo 408 ch 6500 tr/min est un exemple de calcul, pas un régime limite confirmé
Rapport de vitesse ventilateur conditionnel	1.84 :1	Hypothèse non validée — S01; S06 M64/60 — Turbo 408 ch 1,6 × 1,15 ; seulement si la référence du +15 % est exactement la Carrera à 1,6. Ne pas publier 1,84 comme ratio usine Turbo.
Arbre turbo	Turbine et compresseur du même turbo : même régime	Relation mécanique — S20; S21 M64/60 — Turbo 408 ch Aucun rapport fixe au vilebrequin. Les deux turbos ne sont pas mécaniquement synchronisés.

Contradictions et corrections proposées

1. Rapport volumétrique

Entrée : catalog/sources/src-porsche-uk-993-turbo-brochure-1995.json. Valeur précédente : 9,5:1. S01 PDF p.22 : 8,0:1 pour Turbo 408 ch. Action : Corriger à 8,0:1 dans cette fiche ; conserver la variante.

2. Pression de suralimentation

Entrée : Même fiche. Valeur précédente : 1,0 bar ; 350 kPa absolus. S01 p.6 et S04 : 0,8 bar. 1,0 bar relatif + ambiance 1,0 = 200 kPa absolus, pas 350. Action : Corriger et distinguer relatif/absolu ; aucune valeur 350 kPa acceptée.

3. Lien brochure

Entrée : Même fiche. Valeur précédente : <https://anstack.github.io/porsche/pdfs/993/993-turbo.pdf>. HTTP 404 le 02/10/2026 ; copie pubstack fonctionne. Action : Remplacer le lien documentaire, conserver la provenance Porsche.

4. Masse moteur / capacité huile

Entrée : Même fiche. Valeur précédente : 232 kg à sec ; 12 L. S01 p.22 ne fournit ni cette masse moteur ni cette capacité. 232 kg apparaît dans la fiche Carrera S17. Action : Retirer attribution à la brochure Turbo ; rechercher une fiche M64.60 spécifique.

5. Source Engine Specifications

Entrée : catalog/sources/src-porsche-993-obd-supplement-engine-specifications-1996.json. Valeur précédente : Lien Hydraulic lifters_1997_610297.pdf présenté comme spécifications moteur. Le PDF lié est le bulletin poussoirs S08 ; il ne contient ni le débit 1010 L/s ni le rapport ventilateur. Action : Corriger le titre / URL et citer S06 uniquement comme Carrera.

6. Données Carrera étendues à Turbo

Entrée : Même fiche et registres manuel Carrera. Valeur précédente : Rapport fan 1,6 ; débit 1010 L/s ; autres valeurs communes. La brochure Turbo dit +15 % et le PET identifie des pièces de ventilateur Turbo distinctes. Action : Limiter l'application à Carrera ; calcul Turbo absolu laissé à confirmer.

7. Allumage

Entrée : Toute synthèse 993 issue de données Carrera. Valeur précédente : Risque de copie double allumage / 12 bougies. S02 p.596 : un allumeur, une bobine, six bougies M64.60. Action : Fiche Turbo spécifique : allumage simple.

8. Ventilateur et carter

Entrée : Sources fan-wheel Carrera et fan-housing 99310666703. Valeur précédente : 96410601531 / 99310666703 généralisés à la Turbo. S02 p.78 : Turbo 96410601521/22 ; carter 99310666750. Action : Ne pas transférer masses / alliages commerciaux Carrera à la Turbo.

9. Goujons M8 × 22

Entrée : catalog/sources/src-porsche-993-us-parts-guide-engine-cylinders.json. Valeur précédente : 12 goujons M8x22 par culasse. S02 p.54 : quantité 12 dans la nomenclature modèle, pas 12 par culasse ; goujons de maintien culasse séparés, quantité 24. Action : Corriger le niveau de quantité ; ne pas transformer la nomenclature en plan de fixation.

10. Nuance des pistons

Entrée : Toute reprise des données MAHLE Motorsport 3,8 L. Valeur précédente : 2618 / 468 g attribués au piston OEM 3,6 L. S19 décrit un kit MAHLE PP102-012N aftermarket distinct de la série ; sa fiche n'a pas été relue ici. Action : Garder cette distinction ; OEM composition inconnue.

11. Température turbo

Entrée : catalog/sources/src-borgwarner-993-k16-performance-catalog.json. Valeur précédente : 950 / 980 °C repris comme contraintes K16. S03 p.56 est le tableau des turbos upgrade ; aucune mesure de température sur K16 de série. Action : Conserver seulement la déclaration fabricant dans son contexte upgrade.

12. Ratio A/R

Entrée : Sources TurboMaster K16. Valeur précédente : A/R 8.00. Affichage confirmé, mais convention KKK non clarifiée. Action : Conserver transcription avec réserve ; ne pas calculer une géométrie sur cette valeur.

13. Gicleur court

Entrée : Comparaison S09 / S02. Valeur précédente : S09 : 21,5 mm ; PET : 22,5 mm pour 96410102000. Désaccord documentaire non résolu ; gicleur long Turbo 33,5 mm concordant. Action : Pas de normalisation du court ; aucune fabrication depuis cette cote.

14. Vis support moteur

Entrée : S14 bulletin supports. Valeur précédente : Corps M12×1,5×125 ; tableau M12×1,2×125. Discordance interne du document. Action : Recouper le numéro 90008211809 dans le PET avant usage atelier.

15. Fiche S06 elle-même

Entrée : Technical - Engine Specifications.pdf. Valeur précédente : Carrera M64/23-24, 285 PS, mais Bi-Turbo écrit sur D-2 et couple à 6300 rpm sur D-1. Plusieurs anomalies du document source, pas seulement de l'OCR. Action : Document de contexte ; ne pas le promouvoir comme fiche Turbo de référence.

Données non obtenues et accès à poursuivre

Manuel usine spécifique 911 Turbo (993)

Volumes / suppléments M64.60, notamment groupes 0, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26 et 28. S11 en preuve l'existence et cite les pages 15-7 à 15-18. Porsche Classic / PCSS / atelier Porsche disposant des suppléments.

Régime limite / ralenti M64.60

Aucun chiffre accepté : ne pas copier le limiteur 6700 de Carrera. Manuel et documentation DME Turbo par millésime.

Rapport absolu du ventilateur Turbo

+15 % confirmé, ratio absolu non trouvé ; vérifier les poulies exactes. Fiche Turbo / mesure diamètres primitifs des poulies OEM.

Vitesse des deux K16

Pas de régime exact ni de vitesse maximale de rotor liée à la référence. Cartes fabricant K16-6735/6736 avec lignes de vitesse ou mesure instrumentée.

Cartes compresseur et turbine

Débits corrigés, rendement, pompage, étranglement, limites de vitesse non obtenus. BorgWarner/KKK, TurboMaster, fournisseur de CHRA identifié.

Pistons OEM

Alliage, nuance, traitement, dimensions gorge, masse nue/axe/segments, jeu à chaud. MAHLE pièce OEM référencée ; métrologie et analyse matière d'un échantillon.

Cylindres OEM Turbo

Nuance aluminium, nature/épaisseur/dureté du revêtement, alésages par classe, conicité. Manuel Turbo / définition MAHLE ; ne pas recopier les tolérances Carrera.

Vilebrequin / bielles

Nuance acier, dureté, nitruration, rayon congés, limites fatigue, inerties. Plans OEM / caractérisation matière et métrologie.

Culasses Turbo

Nuance, traitement, angles soupapes, conduits, sièges et guides, dimensions et tolérances. Manuel Turbo / mesures sur 99310403352 ou 05352.

Soupapes OEM

Matière admission/échappement, tige creuse et sodium, revêtements, masses. Fournisseur OEM identifié ; fiche spécifique 99310540902 / 99310541952.

Distribution

Levées, profils, diagrammes complets, masses culbuteurs, raideur/effort ressorts. Manuel Turbo / banc de profil de came, essais ressorts.

Lubrification

Contenance sèche et vidange, débit/ratio pompe, seuils clapets/gicleurs, pression en fonction de n et T. Schéma et fiche groupe 17 spécifiques Turbo.

Thermique

Températures métal, huile, gaz, air charge ; débits d'air et coefficients d'échange. Essais instrumentés avec régime, charge, ambiance et configuration exacts.

Intercooler OEM

Dimensions faisceau, sections, efficacité, pertes de charge, débit massique réel. Plan / essais fournisseur ; les dimensions vendeur ne suffisent pas.

Carburant / DME

Débit injecteurs à pression connue, dead-time, pression rail/boost, tables allumage/boost, AFR. Documents Bosch/Porsche, référence DME et injecteurs exacte.

Géométrie fabrication

Plans cotés, interfaces, entraxes, tolérances, rugosités, état de surface. Métrologie ou plans autorisés ; PET seul insuffisant.

Variantes 430 / 450 ch

Codes moteur / packs, turbos, calibration, couple et pièces selon marché. Brochures Exclusive / suppléments techniques datés ; identification de la voiture.

Bibliographie spécialisée

993: The Essential Companion (Adrian Streater), Porsche 911 Story (Paul Frère), chapitres 993 Turbo. Pistes bibliographiques à consulter ; texte intégral non acquis ici.

Homologation / publications scientifiques

FIA GT2 et articles techniques contemporains à identifier ; la GT2 n'est pas automatiquement une Turbo standard. Base FIA et catalogues SAE/ATZ/MTZ : aucun document spécifique exploitable obtenu pendant cette recherche.

Sources principales ouvertes et contrôlées

S01 — Porsche UK — the Turbo, février 1995

993 Turbo 408 ch. Contenu consulté le 02/10/2026. 27 pages PDF. Pages 6, 7 et 22 contrôlées visuellement ; OCR des autres pages. La page PDF 7 contient les courbes puissance/couple.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S02 — Porsche PET Kat 017, édition du 24/07/2017

993, lignes M64.60. Contenu consulté le 02/10/2026. 674 pages PDF ; références et quantités, pas de plans de fabrication. Pages 35-37, 43-54, 78-79, 144-145, 596 consultées pour le moteur.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S03 — BorgWarner — Performance Turbocharger Catalog

993 Turbo / upgrades. Contenu consulté le 02/10/2026. 65 pages PDF ; tableau PDF p.56. Les colonnes de température appartiennent au tableau des upgrades, pas à une mesure de la voiture.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S04 — Porsche Christophorus 394 — Irrésistible ascension

993 Turbo, comparaison des générations. Contenu consulté le 02/10/2026.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S05 — Technical - After Sales Training - Air Cooled Engine Repair

964 / Carrera 993 ; index M64.60. Contenu consulté le 02/10/2026. 72 pages ; les chapitres détaillés sont principalement Carrera. Aucune extension automatique des dimensions à la Turbo.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S06 — Technical - Engine Specifications

Carrera M64/23-24. Contenu consulté le 02/10/2026. 5 pages ; document ambigu : titre Carrera et données atmosphériques, mais mention Bi-Turbo sur D-2. Ne pas traiter comme fiche M64.60.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S07 — Technical Bulletin - Mechanical - New Alternator Pulley and Belt

993 Turbo / Carrera. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 7/97a, 1378 ; daté 05/02/1998 ; le rapport 2,68:1 est explicitement conservé.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S08 — Technical Bulletin - Mechanical - Hydraulic Valve lifters

M64.60 et Carrera. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9702, 1559, 28/01/1997 ; corrige les affectations de la microfiche.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S09 — Technical Bulletin - Mechanical - Piston Spray Jets

M64.60, autres M64. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 1/97, 1013, 30/09/1997 ; p.2 spécifique Turbo.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S10 — Technical Bulletin - Turbo - Engine Oil Filter

Turbo MY1996. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9503, 1731, 11/07/1995 ; références historiques, comparer au PET plus récent.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S11 — Technical Bulletin - Turbo - Adjusting Camshaft Timing

Turbo MY1996. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9504, 1505, 26/09/1995 ; renvoie au manuel Turbo p.15-7 à 15-18.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S12 — Technical Bulletin - Turbo - Fan Belt Mod

Turbo MY1996. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9505, 1903, 21/11/1995 ; dégagement de console de climatisation.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S13 — Technical Bulletin - Turbo - Oil Fill Pipe Bellows

Turbo MY1996. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9603, 1715, 27/08/1996.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S14 — Technical Bulletin - Turbo - Rear Engine Mounts

Turbo S / Turbo X73 MY1997-1998. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 1/99, 1035, daté 20/01/2000 ; ne couvre pas toutes les Turbo.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S15 — Technical Bulletin - Turbo - Chassis Dynamometer Testing

Turbo MY1996 et suivantes. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9502, 0000, 07/06/1995 ; restrictions historiques de mesure sur banc à rouleaux.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S16 — Technical Bulletin - Mechanical - Crankcase Cylinder Studs

911 avec goujons Dilavar. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 9604, 1012 ; la table de hauteur est Carrera, ne pas reprendre comme cote Turbo.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S17 — Technical - 993 Technical Specification Booklet

Carrera / Carrera RS 1994-1995. Contenu consulté le 02/10/2026. 68 pages ; aucun M64.60 trouvé dans le texte. Écarter ses valeurs atmosphériques des fiches Turbo.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S18 — Technical - Fluid Capacities

993, application à lire par ligne. Contenu consulté le 02/10/2026. Valeurs de remplissage à vérifier avec le manuel Turbo exact ; pas de capacité moteur Turbo retenue ici.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S19 — MAHLE Motorsport — Porsche 3.6L air-cooled

Kit 3,8 L aftermarket. Déjà référencé dans engine-reference-data.json ; PDF non reconsulté pendant cette recherche. 2618, 468 g et axe 23 mm concernant le kit PP102-012N, pas le piston Porsche 3,6 L d'origine.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S20 — TurboMaster — 5316-988-6735

K16 droit. Contenu consulté le 02/10/2026. Nomenclature commerciale ; A/R 8.00 à ne pas exploiter sans définition de la convention KKK.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S21 — TurboMaster — 5316-988-6736

K16 gauche. Contenu consulté le 02/10/2026. Carter de palier gauche différent du droit ; références communes ne prouvent pas des géométries symétriques.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S22 — Porsche — Thirty years of the 993-generation 911 Carrera

993 / variantes de puissance. Contenu consulté le 02/10/2026.

[Ouvrir la source documentaire](#)

S23 — Technical Bulletin - Turbo - Installing Dual Exhaust Pipes

993 Turbo MY1996-1997. Contenu consulté le 02/10/2026. Bulletin 1/98, 2635, 10/09/1998 ; matériau inox chromé pour les sorties optionnelles XLB.

[Ouvrir la source documentaire](#)

R02 — cluster2600/porscheparts — registre manuel Carrera

Carrera ; contexte technique. Contenu consulté le 02/10/2026. 2 496 enregistrements dont 2 190 occurrences OCR ; pas 2 496 données Turbo vérifiées.

[Ouvrir la source documentaire](#)

R03 — cluster2600/porscheparts — données déclarées des pièces

Diverses pièces / fournisseurs. Contenu consulté le 02/10/2026. Masses et encombrements commerciaux ; plusieurs articles sont aftermarket ou Carrera.

[Ouvrir la source documentaire](#)

L01 — Porsche workshop manual 993 WKD 483 121

Manuel Carrera, vérifier supplément Turbo. Référence existante ; achat / accès atelier, non consulté intégralement..

[Ouvrir la source documentaire](#)

L02 — Porsche PCSS / information technique service

Documentation de service. Accès professionnel ; point d'entrée, pas preuve d'accès au corpus M64.60..

[Ouvrir la source documentaire](#)

L03 — Archive publique 993 — pubstack

Manuels, brochures, bulletins. Index API consulté ; les fichiers dont le contenu a été lu sont S01 et S05-S18, S23..

[Ouvrir la source documentaire](#)

L04 — FIA Historic Database

GT2 / homologations potentielles. Accès de recherche refusé HTTP 403 ; aucun document GT2 spécifique retenu..

[Ouvrir la source documentaire](#)

L05 — Ancien lien brochure anstack

Ancienne fiche du dépôt. HTTP 404 confirmé le 02/10/2026..

[Ouvrir la source documentaire](#)

Bibliographie étendue

Les 84 références complètes, y compris les fiches fournisseurs déjà référencées et non relues, sont dans l'onglet Sources et sources.csv. Leur présence dans cette liste n'indique pas une consultation externe nouvelle.